

(5.1) Nechť T je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A . Nepoužívejte tvrzení z kapitoly 10 ve skriptech a dalších.

Nápověda: Řešte nejprve pro $a = 0$: nahlédněte, co podmínka říká o řešení homogenní soustavy $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ a přčtete si Pozorování 9.13. Obecný případ pak můžete převést na případ $a = 0$.

5.1

$$a = 0 \Rightarrow A = \left(\begin{array}{c|c|c} \sum_{i=1}^n \alpha_{i,1} = 0 & \dots & \sum_{i=1}^n \alpha_{i,j} = 0 \end{array} \right) \quad j = \{1, \dots, n\}$$

1. sloupec j-tý sloupec

$$A = (\alpha_{ij})_{n \times n}$$

$$A^T = \left(\begin{array}{c} \sum_{j=1}^n \alpha_{i,j} = 0 \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n \alpha_{i,j} = 0 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} 1. \text{ řádek} \\ \vdots \\ i\text{-tý řádek} \end{array} \quad i = \{1, \dots, n\}$$

- uvažujme soustavu $A^T \vec{x} = \vec{0}$, podle pozorování 9.13 chceme ukázat, že $a=0$ bude vlast. číslem, zkusíme to pro f_{A^T}

- zvolme $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, potom $A^T \vec{x} = A^T \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{0}$, našli jsme tedy nenulový vektor $\vec{x}$, který se zobrazí na nulový vektor $\Rightarrow f_{A^T}$ není prostý $\Rightarrow$
 $\Rightarrow 0$ je vlastním číslem matice A^T

- a podle pozorování 9.14 je A^T singulární

- také víme, že A^T je singulární $\Leftrightarrow \det(A^T) = 0$

- pro determinant platí $\det(A) = \det(A^T) = 0 \Rightarrow \det(A) = 0 \Rightarrow A$ je singulární $\Rightarrow$

$\Rightarrow a=0$ je vlastním číslem A

- máme matici $A = (\alpha_{ij})_{n \times n}$, kde $\sum_{i=1}^n \alpha_{ij} = a$, $j = \{1, \dots, n\}$

- definujeme si pomocnou matici $B_{n \times n}$ tak, aby měla součet prvků ve sloupcích $= 0$

$$B = A - a I_{n \times n}$$

$\Downarrow$

0 je vlastním číslem $B_{n \times n}$

$$a=2 \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$a=3 \quad \begin{pmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -5 \\ 0 & 5 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -4 & 2 \\ 2 & -1 & -5 \\ 0 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

- z def. vlast. čísla :

$$\begin{aligned} B \vec{u} &= \lambda \vec{u} & \lambda &= 0 \\ B \vec{u} &= 0 \vec{u} & B &= A - aI \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (A - aI) \vec{u} &= 0 \vec{u} \\ A \vec{u} - a \vec{u} &= \vec{0} \\ A \vec{u} &= a \vec{u} \end{aligned}$$

$\Downarrow$ def. vlast. čísla

a je vlastní číslo matice A

□